



Caso práctico para evaluación de candidatos

Gerente de Data Science

Atracción de Talento



Introducción

Como parte del proceso de selección para la posición de Gerente de Data Science, te solicitamos desarrollar y presentar un caso, el cual deberá enviarse a más tardar viernes 09 de octubre a las 3:00pm, a la Gerencia de Atracción de Talento ylopez@secorse.com.mx Subdirección de Talento nsalinas@secorse.com.mx y Dirección de Recursos Humanos abigutierrez@secorse.com.mx

El objetivo de esta evaluación es conocer tus habilidades para establecer una estrategia para la implementación de iniciativas de Data Science, Machine learning e Inteligencia Artificial.

Instrucciones Generales

Asume el rol de Gerente de Data Science de reciente incorporación y prepara una propuesta ejecutiva para presentar al Comité de Dirección, tomando como base el caso y la información proporcionada para el ejercicio.

Indicaciones Generales

- Formato: Presentación Ejecutiva: PowerPoint o PDF.
- Duración: La presentación deberá tener una duración máxima de 15 minutos.
- Extensión: Se recomienda utilizar entre 5 y 7 diapositivas.
- Base de análisis: Utiliza como punto de partida la base de datos proporcionada para este ejercicio.
- Herramientas: Puedes utilizar las herramientas de análisis, programación o visualización que consideres más adecuadas para desarrollar tu propuesta.
- Fuentes externas: Puedes complementar la información con fuentes públicas si consideras que agregan valor a tu propuesta. En caso de utilizarlas, deberás indicar:
 - Las fuentes consultadas
 - Explicar cómo fueron incorporadas al análisis.
 - Diferenciar claramente los datos proporcionados en el ejercicio de aquellos obtenidos de fuentes externas.
 - y conducirías la implementación desde tu rol como Gerente de Data Science?

Supuestos

Cuando la información proporcionada sea insuficiente para realizar el análisis o construir la propuesta, podrás establecer supuestos. Estos deberán estar claramente identificados y sustentados en la medida de lo posible.

Te deseamos éxito en esta etapa del proceso



CASO 1

Contexto:

Una empresa que opera una cadena de cafeterías en diferentes ciudades de México se encuentra evaluando la apertura de una nueva sucursal.

Actualmente, la empresa cuenta con información histórica de sus sucursales, así como información relacionada con sus ventas y comportamiento de compra. La Dirección General considera que esta información puede utilizarse para tomar decisiones de expansión con un enfoque basado en Data Science y Machine Learning, reduciendo la dependencia de criterios únicamente intuitivos o de experiencia.

Como parte del proceso de selección para la posición de Gerente de Data Science, se te proporciona una base de datos con información de:

- Sucursales existentes.
- Desempeño histórico de las sucursales.
- Zonas candidatas para una nueva sucursal.
- Transacciones realizadas en las sucursales.

La información proporcionada es sintética y fue construida exclusivamente para este ejercicio.

La empresa ha identificado 20 zonas candidatas para la apertura de una nueva sucursal y cuenta con presupuesto para abrir únicamente una durante el siguiente año.

Reto:

La Dirección General te solicita desarrollar una solución basada en datos que permita determinar qué zona presenta el mayor potencial para la apertura de una nueva sucursal.

No se busca únicamente conocer qué algoritmo utilizarías.

Se espera que demuestres cómo transformarías la información disponible en una solución de Data Science y Machine Learning que permita generar una recomendación sustentada, medible y viable para el negocio.

Tu presentación deberá responder los siguientes puntos:

1. Analiza la información proporcionada y explica cómo pasarías de los datos originales a un dataset analítico preparado para modelar.



2. Las 20 zonas candidatas presentan características diferentes, determina cómo analizarías estas zonas para identificar patrones y diferencias relevantes, si consideras que no es necesario realizar una segmentación, explica por qué y qué alternativa utilizarías.
3. Diseña la solución de Data Science y Machine Learning que utilizarías para generar recomendaciones personalizadas, puedes utilizar fórmulas, diagramas, pseudocódigo o cualquier representación que permita explicar tu propuesta. No es necesario desarrollar código.
4. Explica cómo llevarías tu propuesta a un ambiente productivo para que pueda utilizarse en futuras decisiones de expansión, puedes considerar tecnologías como SQL, Python, cloud, APIs, MLOps, herramientas de visualización, bases de datos, entre otras.

